Задача №1. Неизвестный кристаллогидрат

1.1	Всего
12	12

1.1. Кристаллогидрат (массовая доля металла в кристаллогидрате 26.446 %) $Me(NO_3)_2 \cdot x\ H_2O$ массой 24.2 г растворили в 75.8 г воды, после чего получился раствор с массовой долей растворенного вещества равной 18.8 %. Определите формулу кристаллогидрата.

Задача №2. Элементный анализ

2.1	2.2	2.3	2.4	Всего
2	2	2	2	8

Элементный анализ является одним из методов определения внутреннего состава вещества на элементы и их количества. В основном результат выдается в виде массовых долей элементов в соединениях, после чего его иногда вручную обрабатывают химики.

Ниже представлены полученные данные по исследуемым образцам:

2.1) Уролит – ω(Ca) = 31.25 %, ω(C) = 18.75 %, ω(O) = 50 %;

2.2) Арагонит – ω(Ca) = 40 %, ω(C) = 12 %, ω(O) = 48 %;

2.3) Малахит – ω(Cu) = 57.66 %, ω(O) = 36.04 %, ω(H) = 0.9 %, ω(C) = 5.4 %;

2.4) Гипс - ω(Ca) = 23.25 %, ω(S) = 18.6 %, ω(O) = 55.82 %, ω(H) = 2.33 %.

Определите химические формулы неизвестных веществ.

Задача №3. Цветная колба

3.1	3.2	3.3	Всего
3	6	1	10

Химик Алас нашел колбу с фиолетовым раствором у которого не было никакой этикетки. Поспрашивав у тех, кто до него работал в лаборатории, все говорили, что его использовали в каком-виде титрования, однако какой именно не уточняли. Предполагая содержание раствора в колбе, он провел 3 разных эксперимента.

В первом эксперименте он прибавил неизвестный раствор к подкисленному серной кислотой раствору сульфита калия, после чего образованный раствор стал бесцветным с очень слабым оттенком розового.

Во втором эксперименте он уже использовал чистый раствор сульфита калия, и после добавления неизвестного раствора образовался черный осадок с обесцвечиванием раствора.
В третьем эксперименте он добавил неизвестный раствор в щелочной раствор (добавлен гидроксид калия) сульфита калия, после чего образовался зеленый раствор.
3.1. Определите вещество, которое содержалось в неизвестном растворе.
3.2. Напишите все 3 реакции упомянутые в данной задаче.
3.3. В каком титриметрическом методе анализа используется данный раствор?

Задача №4. Химические реакции

4.1	4.2	4.3	4.4	Всего
3	9	3	3	18

Вы нашли тетрадку неизвестного химика, который он оставил после себя в лаборатории неорганической химии. В тетради он записал все процедуры и результаты, которые он получил, однако химические реакции не написал.
В тетради было написано:
«*4.1. Сплавил железо с нитратом калия и гидроксидом калия при 400 градусах Цельсия. После 3 часов было получено основной железосодержащий продукт, где массовая доля железа был равен 28.3 %. Помимо этого, в конечных продуктах содержалось нитрит калия.»* - 1 реакция
«4.2. Растворил железо в очень разбавленном растворе азотной кислоты. Выделился бесцветный газ, не имеющий запаха. Образованной раствор был окрашен что-то между желтым и зеленым цветом. К раствору добавил избыток гидроксида натрия, после чего образовалось зеленый осадок. Через час, цвет осадка изменилась в коричневый цвет. Интересно …» - 3 реакции
«*4.3. Прокалил карбонат железа (II) при 500 градусах Цельсия. Образовалось газовая смесь состоящий из двух компонентов, и твердый остаток, в котором массовая доля железа равен 72.41 %. Это вещество хорошо магнитилось при долгой обработке магнитом.*» - 1 реакция
«*4.4. Достал пентакарбонилжелеза из кладовки для получения абсолютно чистого железа. Начал нагревать данное вещество в вытяжке, так как руководитель сказал, что дополнительно образуется ядовитый газ.*» - 1 реакция
Напишите все 6 реакции упомянутые в данной задаче.

Задача №5. Карбиды и сульфид

5.1	5.2	5.3	5.4	Всего
11	3	4	4	22

Имеется смесь состоящий из Al_2S_3, CaC_2 и Al_4C_3 общей массой 142.6 г. Массовая доля углерода в смеси равен 19.35 %. При обработке данной смеси нужным количеством соляной кислоты, то образуется газовая смесь объемом 62.72 л. Определите:

5.1. массовые доли веществ в исходной смеси;

5.2. объемные доли газов в газовой смеси;

5.3. объем израсходованного раствора соляной кислоты ($\omega(HCl) = 20$ %, $\rho_{р\text{-}ра} = 1.1$ г/мл);

5.4. объем кислорода, затраченный на полное сжигание газовой смеси.